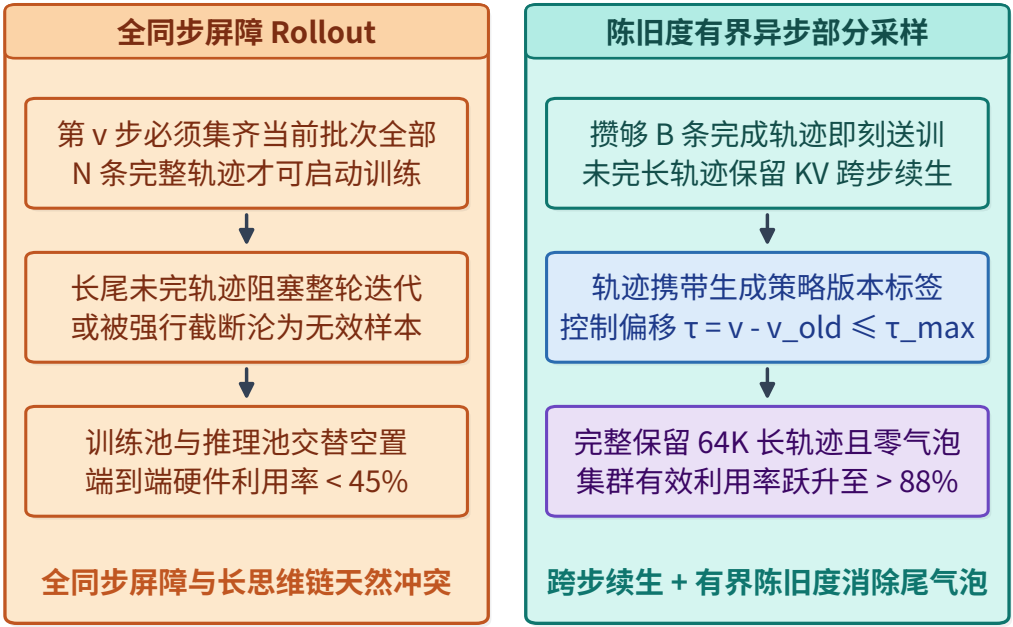
全同步屏障 Rollout
第 v 步必须集齐当前批次全部
N 条完整轨迹才可启动训练
长尾未完轨迹阻塞整轮迭代
或被强行截断沦为无效样本
训练池与推理池交替空置
端到端硬件利用率 < 45%
全同步屏障与长思维链天然冲突
陈旧度有界异步部分采样
攒够 B 条完成轨迹即刻送训
未完长轨迹保留 KV 跨步续生
轨迹携带生成策略版本标签
控制偏移 τ = v - v_old ⩽ τ_max
完整保留 64K 长轨迹且零气泡
集群有效利用率跃升至 > 88%
跨步续生 + 有界陈旧度消除尾气泡